

<Spondere>

Documento de casos de uso

<Versão 1.15.4>

Histórico

Data	Versão	Descrição	Autor
24/06/2021	1.0.0	Modificações iniciais.	Geovani Pereira
25/06/2021	1.0.0	Completando os casos de uso do 4 ao 14.	Geovani Pereira
28/06/2021	1.0.0	Adicionado os casos de uso: reenviar foto, gerenciar docentes e reconhecimento facial	Geovani Pereira
12/07/2021	1.1.0	Refatoração dos casos de uso.	Geovani Pereira
16/07/2021	1.1.1	Correções ortográficas e ajustes técnicos.	Geovani Pereira
19/07/2021	1.3.1	Expansão dos casos de uso 001 e 002.	Geovani Pereira
20/07/2021	1.5.1	Expansão dos casos de uso 003 e 004.	Geovani Pereira
21/07/2021	1.6.1	Expansão do caso de uso 005.	Geovani Pereira
22/07/2021	1.7.4	Expansão do caso de uso 010 e correções gerais.	Geovani Pereira
26/07/2021	1.8.4	Expansão do caso de uso 006.	Geovani Pereira
27/07/2021	1.10.4	Expansão dos casos de uso 007 e 008.	Geovani Pereira
28/07/2021	1.12.4	Expansão dos casos de uso 009 e 011.	Geovani Pereira
29/07/2021	1.15.4	Expansão dos casos de uso 012, 013 e 014.	Geovani Pereira
31/08/2021	1.26.0	Correções gerais.	Geovani Pereira
03/09/2021	1.27.0	Correções gerais.	Geovani Pereira

Caso de Uso	Gerenciar frequência - Código 001
Escopo	
Ator Principal	Docente.
Interessados e Interesses	O docente tem interesse em iniciar e finalizar uma frequência de aula e exibir informações para autenticação da aula.
Pré-condições	Ter acesso ao sistema como docente e estar autenticado;
Pós-Condições	- Uma nova chamada é iniciada no sistema; - Uma chamada é finalizada no sistema; - É exibido informações da autenticação de aula .
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O docente requisita detalhes de uma disciplina (Fig. 2-A); - O sistema apresenta informações de aulas previamente cadastradas na disciplina

	(descrição, lista de aulas [Fig. 3 A-B]) (FE-03)(FA-01); 3. O docente escolhe uma das aulas (Fig. 3-B); 4. O sistema disponibiliza informações de controle de frequência (nome da aula, descrição da aula, horário da aula e o tipo de validação [Fig. 1 A-B-C-E]); 5. O docente verifica e se necessário corrige/completa as informações da aula (nome da aula, descrição da aula, horário da aula e o tipo de validação [Fig. 1A-B-C-E]); 6. O docente solicita o início do controle de frequência da aula(Fig. 1-H) (FE-01) (FE-02) (FE-03). 7. O sistema disponibiliza informações do controle de frequência aberto (autenticação , tempo restante para encerramento automático [Fig. 4 A-B]) (FA-02) (RN-01); 8. O sistema informa por meio de mensagem o encerramento da fase de autenticação do sistema; 9. Fim de caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro ao informar os dados 1. O sistema informa ao docente que campos foram preenchidos com dados incorretos. De forma visual, o sistema realça os campos em que não foram preenchidos; 2. Retorna ao passo 5 do FP. FE-02: Campos obrigatórios não preenchidos: 1. O sistema informa ao docente que campos obrigatórios não foram corretamente preenchidos através de mensagem. De forma visual, o sistema realça os campos em que não foram preenchidos; 2. Retorna ao passo 5 do FP. FE-03: Erro de conexão: 1. O sistema apresenta ao docente um erro de conexão por meio de uma mensagem; 2. Fim de caso de uso; FA-01: Criar e iniciar aula: 1. O sistema disponibiliza informações de controle de frequência(nome da aula,

	descrição da aula, horário da aula e o tipo de validação[Fig. 1 A-B-C-E]); 2. O docente completa as informações da aula (nome da aula, descrição da aula, horário da aula e o tipo de validação[Fig. 1 A-B-C-E]); 3. Retorne à FP-06. FA-02: Encerramento manual do controle de frequência: 1. O docente requisita o encerramento da autenticação do controle de frequência (Fig. 4-C); 2. Retorna ao Passo 8 do FP. RN-01: Encerramento automático: 1. O sistema encerra o controle de frequência após o fim do tempo informado;
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Gerenciar presentes - Código 002
Escopo	
Ator Principal	Docente.
Interessados e Interesses	• O docente tem interesse em listar discentes presentes em uma aula e alterar o status de presença dos discentes.
Pré-condições	• Ter acesso ao sistema como docente, estar autenticado e a aula requerida deve estar salva no sistema.
Pós-Condições	• Listar discentes de uma aula; • Modificar o status de presença dos discentes de uma aula.
Cenário Principal de Sucesso	FP: 1. O docente requisita detalhes de uma disciplina (Fig. 2-A); 2. O sistema apresenta informações de aulas previamente cadastradas na disciplina (descrição, lista de aulas [Fig. 3 A-B])

	(FE-01); 3. O docente escolhe uma das aulas (Fig. 3-B); 4. O sistema disponibiliza informações de controle de frequência (nome da aula, descrição da aula, horário da aula e o tipo de validação [Fig. 1 A-B-C-E]); 5. O docente requisita o gerenciamento de presentes (Fig. 1 D)(FE-01); 6. O sistema disponibiliza ao docente uma lista de presentes (um campo que informa se aquele aluno está ou não presente seguido do nome)(Fig. 5 A); 7. O docente realiza as devidas modificações e solicita “Salvar”(Fig. 5 B) (FE-01) (FE-02) (RN-01); 8. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: 1. O sistema disponibiliza ao docente sobre o erro de conexão por meio de uma mensagem; 2. Fim de caso de uso; FE-02: Erro na persistência de dados: 1. O sistema disponibiliza ao docente sobre o erro por meio de uma mensagem; 2. Retorne a FP-02; RN-01: 1. O sistema realiza a persistência dos dados;
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Gerenciar aula - Código 003
Escopo	
Ator Principal	Docente.
Interessados e Interesses	• O docente tem interesse em criar, exibir e modificar aulas no sistema.
Pré-condições	• Ter acesso ao sistema docente e estar autenticado.
Pós-Condições	• Uma nova aula é criada no sistema;

	• Uma aula é exibida; • Uma aula é modificada;
Cenário Principal de Sucesso	FP: 1. O docente requisita detalhes de uma disciplina (Fig. 2 A); 2. O sistema apresenta informações de aulas previamente cadastradas na disciplina (descrição, lista de aulas [Fig. 3 A-B]) (FE-03)(FA-01); 3. O docente requisita a criação de uma nova aula (Fig. 3 C) (FE-01) ; 4. O sistema apresenta informações de controle de frequência (nome da aula, descrição da aula, horário da aula e o tipo de validação [Fig. 1 A-B-C-E]); 5. O docente preenche corretamente todos os campos e solicita “Salvar informações” (Fig. 1 G) (FE-01) (FE-02) (RN-01); 6. Fim de caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: 1. O sistema informa ao docente sobre o erro de conexão através de uma mensagem ; 2. Fim de caso de uso. FE-02:Dados incorretos: 1. O sistema informa ao docente que campos não foram corretamente preenchidos através de mensagem. De forma visual, o sistema realça os campos em que não foram preenchidos; 2. Retorne ao FP 5. FA-01: Modificar aula: 1. O docente escolhe uma das aulas (Fig. 3-B); 2. Retorne ao FP 4 . RN-01: Salvar aula: 1. O sistema salva os dados da respectiva aula;
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Exibir disciplina lecionada - Código 004
Escopo	
Ator Principal	Docente.
Interessados e Interesses	O docente tem interesse em exibir informações de uma disciplina que ele leciona.
Pré-condições	Ter acesso ao sistema como docente, estar autenticado e ter a disciplina devidamente cadastrada.
Pós-Condições	É exibido informações sobre uma disciplina cadastrada.
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O docente requisita detalhes de uma disciplina (Fig. 2 A); - O sistema apresenta informações de aulas previamente cadastradas na disciplina (descrição, lista de aulas [Fig. 3 A-B]) (FE-01); - Fim de caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: - O sistema disponibiliza ao docente sobre o erro de conexão através de uma mensagem ; - Fim de caso de uso.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Listar disciplinas lecionadas - Código 005
Escopo	
Ator Principal	Docente.
Interessados e Interesses	O docente tem interesse em listar todas disciplinas lecionadas no semestre vigente.
Pré-condições	Ter acesso ao sistema como docente e estar autenticado.
Pós-Condições	É exibido uma lista de todas disciplinas lecionadas pelo docente no semestre vigente.

Cenário Principal de Sucesso	FP: 1. O sistema apresenta uma lista das disciplinas previamente cadastradas (Fig. 2 A) (FE-01); 2. Fim de caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: 1. O sistema disponibiliza o decente sobre o erro de conexão através de uma mensagem; 2. Fim de caso de uso.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Exibir informações de perfil - Código 006
Escopo	
Ator Principal	Discente e docente.
Interessados e Interesses	Discente e o docente tem interesse em ver informações do seu perfil de usuário.
Pré-condições	Ter acesso ao sistema como discente ou docente e estar autenticado.
Pós-Condições	É exibido informações do perfil do usuário.
Cenário Principal de Sucesso	FP: 1. O usuário requisita a exibição das informações do seu perfil (Fig. 6 A)(FE-01); 2. O sistema exibe uma lista de informações (nome, status da conta e funcionalidades referentes ao tipo de perfil do usuário [caso discente, o caso de uso cadastrar biometria] [Fig. 7 A]); 3. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: 1. O sistema disponibiliza ao usuário sobre o erro de conexão através de uma mensagem; 2. Fim de caso de uso.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Autenticar usuário - Código 007
Escopo	
Ator Principal	Discente e docente.
Interessados e Interesses	Discente e o docente tem interesse na realização da autenticação do sistema.
Pré-condições	Ter usuário cadastrado no sistema.
Pós-Condições	Discente e docente tem acesso ao sistema.
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O usuário requisita a autenticação no sistema (FE-01); - O sistema exibe os campos (usuário e senha) (Fig. 8 A); - O usuário preenche os campos corretamente e requisita a autenticação (Fig. 8 B) (FE-01) (FE-02) (FE-03) (RN-01); - Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: - O sistema disponibiliza ao usuário sobre o erro de conexão através de uma mensagem; - Fim de caso de uso. FE-02: Usuario ou senha inválidos: - O sistema informa ao usuário que as informações dos campos estão incorretas através de mensagem. De forma visual, o sistema realça os campos; - Retorne à FP-03. RN-01: Acesso concedido: - O sistema realiza a autenticação do usuário.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Buscar aula - Código 008
Escopo	
Ator Principal	Discente e docente.
Interessados e Interesses	Discente e docente tem interesse em buscar

	uma aula (por período de data e/ou nome da disciplina) do semestre vigente que está salvo no sistema.
Pré-condições	- Ter acesso ao sistema como docente ou discente e estar autenticado. - Preencher corretamente os campos de busca necessários.
Pós-Condições	É exibido uma lista de aulas correspondente à busca realizada.
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O usuário requisita a busca de aula (Fig. 6 B) (FE-01); - O sistema exibe os campos para busca (data de início, data de fim e aula) (Fig. 9 A); - O usuário preenche os campos corretamente e requisita a busca da aula (Fig. 9 B) (FE-01) (FE-02); - O sistema disponibiliza uma lista com as aulas (Fig. 9 C). - Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: - O sistema disponibiliza ao usuário através de uma mensagem sobre o erro de conexão; - Fim do caso de uso; FE-02: Nenhum campo preenchido: - O sistema informa ao usuário sobre a necessidade de preencher ao menos 1 dos campos através de mensagem; - Retorne à FP-03.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Validação de presença - Código 009
Escopo	
Ator Principal	Discente.
Interessados e Interesses	O discente tem interesse em realizar a validação de presença (<i>QR Code</i> ou

	<i>Bluetooth Low energy</i>) em uma aula iniciada pelo docente.
Pré-condições	- Ter acesso ao sistema como discente e estar autenticado; - A respectiva aula deve estar aceitando novas autenticações.
Pós-Condições	- Ter autenticação de uma aula realizada; - Liberado acesso para verificação biométrica.
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O discente requisita a validação de presença (<i>QR Code</i> ou <i>BLE</i>)(Fig. 11 A) (FE-01) (FE-02); - O sistema exibe as informações sobre a autenticação (Fig. 10 A); - O discente toma as devidas medidas para realizar a autenticação (caso <i>BLE</i>: basta aguardar, caso <i>QR Code</i> basta apontar a câmera para o código) (FE-01) (FE-03); - Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: - O sistema disponibiliza ao usuário através de uma mensagem sobre o erro de conexão; - Fim do caso de uso. FE-02: Erro de método de autenticação: - O sistema informa ao discente através de uma mensagem sobre o método de autenticação escolhido é inválido; - Retorne à FP-01. FE-03: Erro de código: - O sistema disponibiliza ao discente através de uma mensagem sobre o erro do código de autenticação através de uma mensagem; - Retorne à FP-01.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Verificar biometria - Código 010
--------------------	----------------------------------

Escopo	
Ator Principal	Discente.
Interessados e Interesses	O discente tem interesse em realizar uma verificação biométrica de uma aula.
Pré-condições	- Ter acesso ao sistema como discente e estar autenticado; - Respectiva aula está aceitando novas verificações biométricas; - Ter feito a autenticação de presença da respectiva aula.
Pós-Condições	- Discente realiza verificação biométrica; - Discente tem sua presença registrada na respectiva aula.
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O discente confere os dados da aula (nome, horário, e status) (Fig 12 A) requisita o reconhecimento facial (Fig 12 B)(FE-01); - O sistema exibe dados referentes à câmera do aparelho celular (Fig. 13 A); - O discente requisita a captura de imagem de sua face (Fig. 13 B)(RN-01); - fim de caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: - O sistema disponibiliza ao discente sobre o erro de conexão através de uma mensagem; - Fim de caso de uso. FE-02: Erro ao enviar a imagem: - O sistema disponibiliza ao discente o erro de envio da imagem através de uma mensagem. - Retorne ao FP-01; RN-01: envio da foto: - O sistema captura a imagem e envia para o servidor.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Listar disciplinas em curso - Código 011
Escopo	
Ator Principal	Discente.
Interessados e Interesses	Discente tem interesse em ver as disciplinas em curso do semestre vigente.
Pré-condições	Ter acesso ao sistema como discente e estar autenticado.
Pós-Condições	É exibido uma lista de disciplinas cursadas no semestre vigente.
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O usuário requisita a lista de disciplinas em curso no semestre vigente (FE-01); - O sistema disponibiliza uma lista com as disciplinas do usuário em curso no semestre vigente (Fig. 11 A); - Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: - O sistema disponibiliza ao usuário através de uma mensagem sobre o erro de conexão; - Fim do caso de uso.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Exibir informações de aula - Código 012
Escopo	
Ator Principal	Discente.
Interessados e Interesses	O discente tem interesse em ver informações de uma aula do semestre vigente.
Pré-condições	- Ter acesso ao sistema como discente e estar autenticado; - A aula deve existir no sistema;
Pós-Condições	É exibido informações da respectiva aula.
Cenário Principal de Sucesso	FP: O discente requisita uma disciplina (Fig. 11

	B) (FE-01); 2. O sistema informa uma lista de aulas (Fig.14 C); 3. O sistema exibe informações referente a aula (aula, descrição, horário e status) (Fig.12 A); 4. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: 1. O sistema disponibiliza ao discente através de uma mensagem sobre o erro de conexão; 2. Fim do caso de uso.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Cadastrar biometria - Código 013
Escopo	
Ator Principal	Discente.
Interessados e Interesses	• O discente tem interesse em realizar ou atualizar o cadastro biométrico.
Pré-condições	• Ter acesso ao sistema como discente e estar autenticado; • Ter permissão do sistema para cadastro biométrico.
Pós-Condições	• É realizado o cadastro ou atualização dos dados biométrico do discente; • Dados biométricos do usuário são salvos no sistema.
Cenário Principal de Sucesso	FP: 1. O discente requisita a atualização dos dados biométricos em sua página de perfil (Fig. 7 A) (FE-01). 2. O sistema disponibiliza a câmera (Fig. 13 A); 3. O discente registra o número de fotos necessárias da sua própria face e requisita a atualização (Fig. 13 B)(FE-01); 4. Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: 1. O sistema disponibiliza ao discente através de uma mensagem sobre o erro de conexão; 2. Fim do caso de uso.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Caso de Uso	Listar aulas - Código 014
Escopo	
Ator Principal	Discente.
Interessados e Interesses	O discente tem interesse em listar as aulas salvas de uma determinada disciplina do semestre vigente.
Pré-condições	- Ter acesso ao sistema como discente e estar autenticado; - Ser discente de uma disciplina no semestre vigente.
Pós-Condições	Listado as aulas de uma respectiva disciplina do semestre vigente.
Cenário Principal de Sucesso	FP: - O discente requisita uma disciplina (Fig. 11 B) (FE-01); - O sistema informa uma lista de aulas (Fig.14 C); - Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo (extensões)	FE-01: Erro de conexão: 1. O sistema disponibiliza ao usuário através de uma mensagem sobre o erro de conexão; 2. Fim do caso de uso.
Requisitos especiais	
Diversos (problemas em aberto)	

Legenda

Sigla	Significado
FP	Fluxo Principal
FA	Fluxo Alternativo
FE	Fluxo Exceção
RN	Regra de negócio

Anexo

A Figura 1 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Gerenciar frequência \(001\)](#), [Gerenciar presentes\(002\)](#), [Gerenciar aula\(003\)](#),

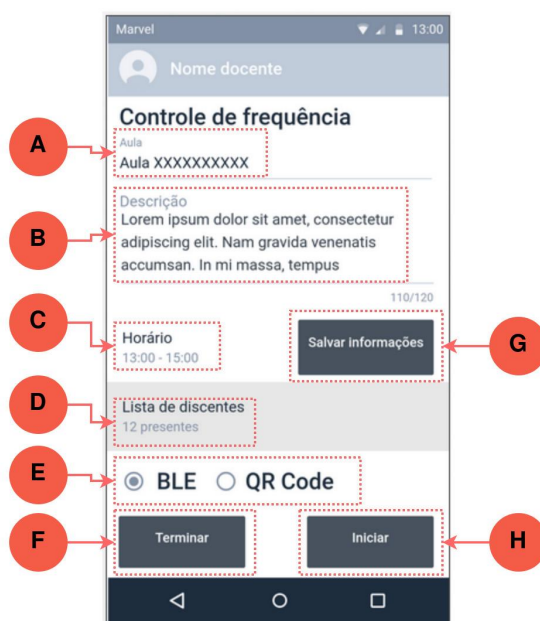


Figura 1: Imagem ilustrativa da tela salvar/iniciar aula.

A Figura 2 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Gerenciar frequência \(001\)](#), [Gerenciar presentes\(002\)](#), [Gerenciar aula\(003\)](#), [Exibir disciplina lecionada \(004\)](#), [Listar disciplinas lecionadas\(005\)](#)

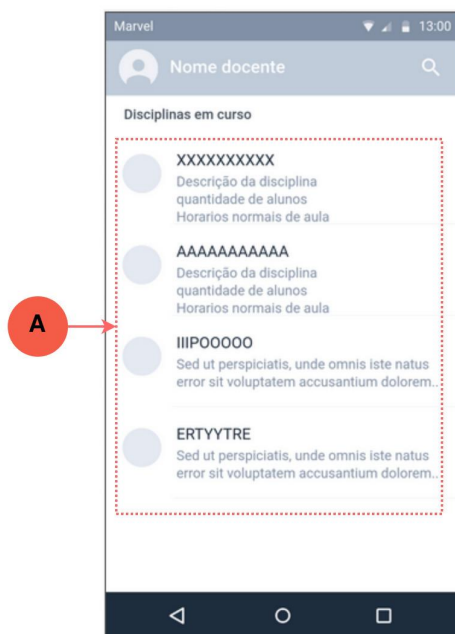


Figura 2: Imagem ilustrativa da tela inicial do docente

A Figura 3 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Gerenciar frequência \(001\)](#), [Gerenciar presentes\(002\)](#), [Gerenciar aula\(003\)](#), [Exibir disciplina lecionada\(004\)](#),



Figura 3: Imagem ilustrativa da tela de detalhes da disciplina.

A Figura 4 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Gerenciar frequência \(001\)](#).



Figura 4: Imagem ilustrativa da tela status da autenticação.

A Figura 5 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Gerenciar presentes\(002\)](#).

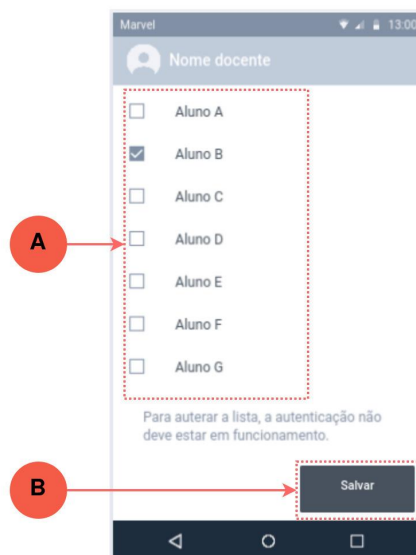


Figura 5: Imagem ilustrativa da tela lista de discentes.

A Figura 6 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Exibir informações de perfil\(006\)](#), [Buscar aula\(008\)](#).



Figura 6: Imagem ilustrativa da barra superior da aplicação móvel.

A Figura 7 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Exibir informações de perfil\(006\)](#), [Cadastrar biometria\(013\)](#).



Figura 7: Imagem ilustrativa da tela de perfil.

A Figura 8 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Autenticar usuário\(007\)](#).

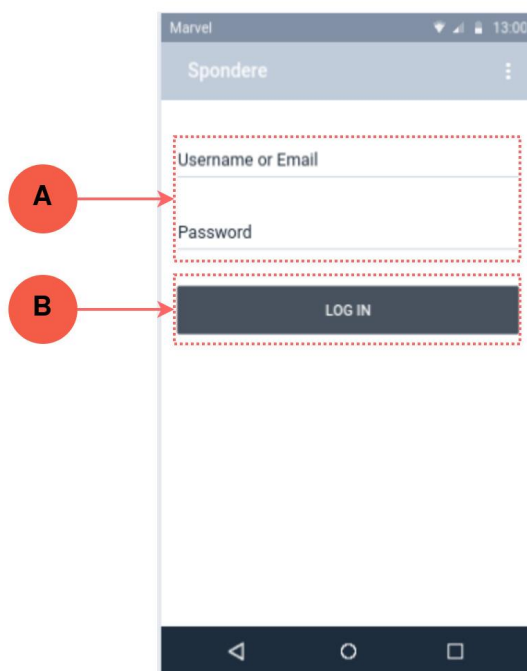


Figura 8: Imagem ilustrativa da tela de autenticação.

A Figura 9 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Buscar aula\(008\)](#).



Figura 9: Imagem ilustrativa da tela de busca.

A Figura 10 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Validação de presença\(009\)](#).

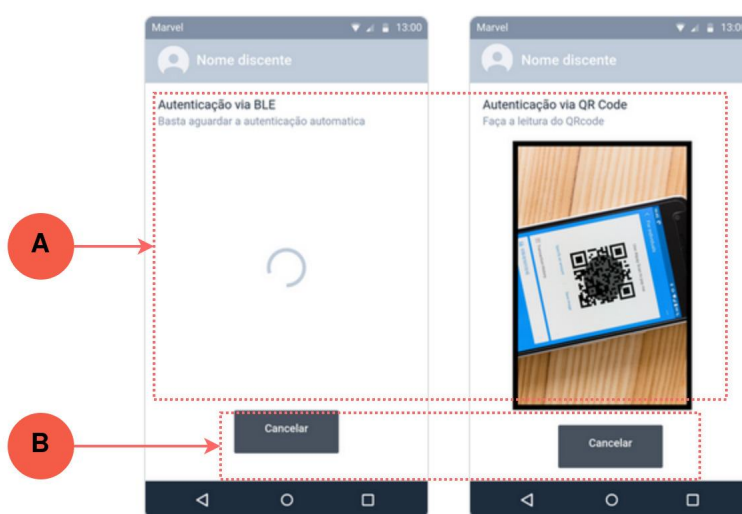


Figura 10: Imagem ilustrativa das telas de autenticação (a esquerda o método por *Bluetooth* e a direita o método por meio de *QR Code*).

A Figura 11 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Validação de presença\(009\)](#), [Listar disciplinas em curso\(011\)](#),



Figura 11: Imagem ilustrativa da tela inicial do discente.

A Figura 12 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Verificar biometria\(010\)](#), [Exibir informações de aula\(012\)](#).

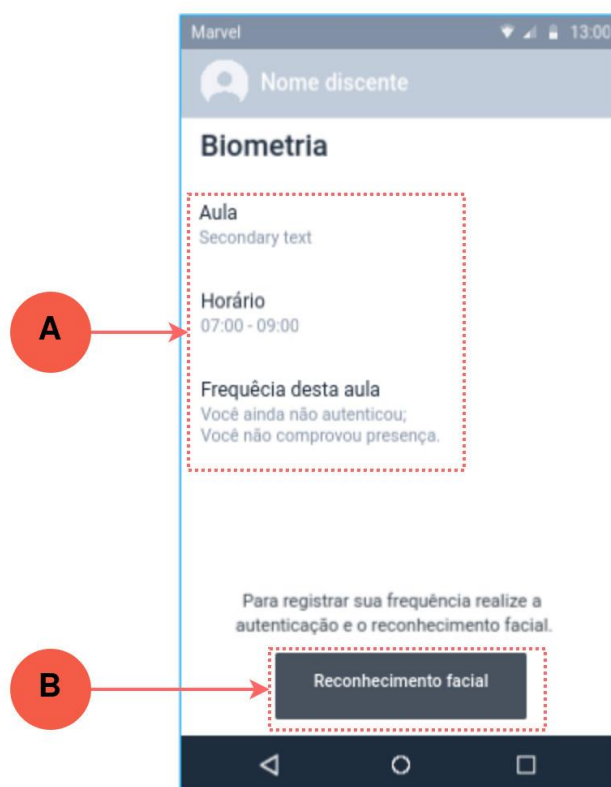


Figura 12: Imagem ilustrativa da tela de biometria.

A Figura 13 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Verificar biometria\(010\)](#), [Cadastrar biometria\(013\)](#).

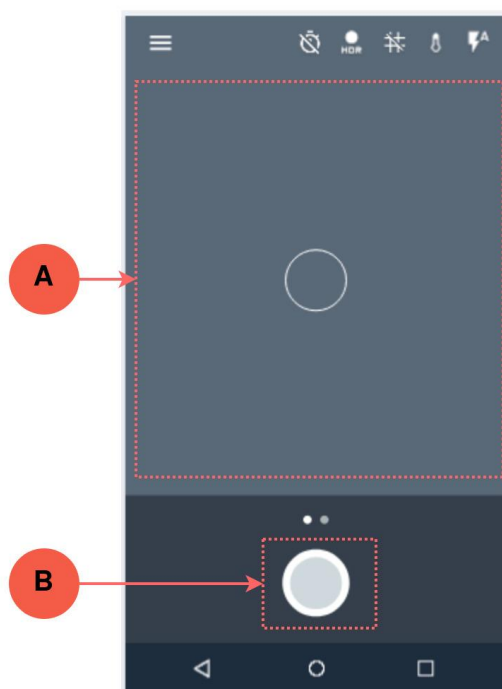


Figura 13: Imagem ilustrativa da tela de câmera.

A Figura 14 é utilizada nos seguintes casos de uso: [Exibir informações de aula\(012\)](#), [Listar aulas\(014\)](#).

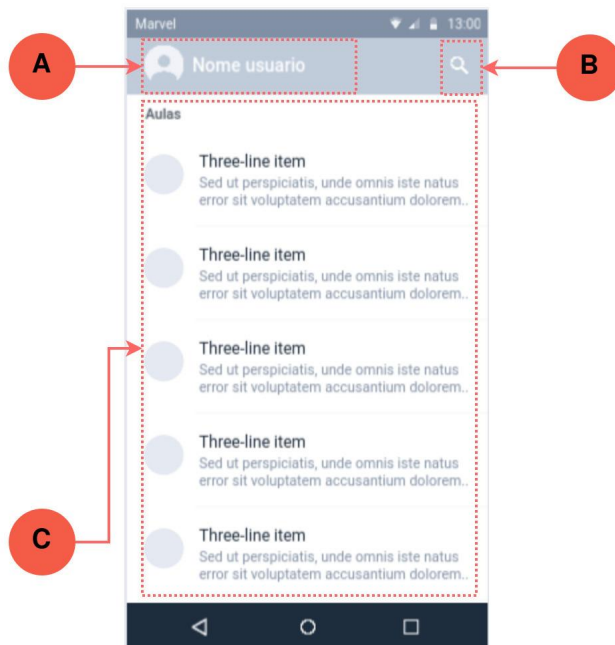


Figura 14: Imagem ilustrativa da tela de disciplinas cursadas.